ZADANIE 1

Metoda dodatku wzorca w analizie potencjometrycznej

A. Badano stężenie jonów Cu(II) w roztworze A (c_A), metodą dodatku wzorca. Najpierw zmierzono potencjał drutu miedzianego zanurzonego w tym roztworze. Pomiar prowadzono w temperaturze 25 ^oC, względem pewnej elektrody odniesienia. Następnie do próbki roztworu A o objętości V = 50 cm^3 wprowadzono porcję roztworu (wzorca) $Cu(NO_3)_2$ o objętości v = 2 cm^3 i stężeniu c_{wz} = 0,1 mol/dm^3. Po wymieszaniu roztworów stwierdzono, że potencjał wzrósł o ΔE = 13 mV w stosunku do wartości przed dodaniem wzorca.

Polecenia:

a1.*(3,5 pkt.)* Wyprowadź równanie wyrażające nieznane stężenie, c_A, jako funkcję ΔE, c_{wz}, V i v.

a2.*(1,0 pkt.)* Korzystając z wyprowadzonego równania oblicz stężenie c_A.

a3.*(1,0 pkt.)* Oblicz stężenie c'_A bezpośrednio z równania Nernsta, wiedząc, że przed dodaniem wzorca potencjał elektrody (drutu miedzianego zanurzonego w roztworze A) wynosił 36 mV, a potencjał standardowy takiej elektrody, mierzony względem tej samej elektrody odniesienia, jest równy E^0 = 115 mV. Porównaj wartości stężenia c_A i c'_A.

B. Dla próbek rzeczywistych wyniki uzyskane z pomiaru bezpośredniego, (czyli z równania Nernsta) i wyznaczone metodą dodatku wzorca mogą się znacznie różnić. Jest to wpływ tzw. efektu „matrycy" wynikający m.in. z oddziaływań analizowanych jonów z różnymi składnikami próbki.

Rolę „matrycy" w tym zadaniu będzie pełnił ligand kompleksujący, EDTA, występujący w znacznym nadmiarze w stosunku do jonów miedzi.

Potencjał opisanego powyżej drutu miedzianego zanurzonego w 50 cm^3 roztworu B zawierającego EDTA w stężeniu 0,05 mol/dm^3 oraz jony Cu(II) o nieznanym stężeniu całkowitym c_B (jony wolne i skompleksowane) wynosił -514 mV. Po dodaniu do tego roztworu 0,1 cm^3 roztworu $Cu(NO_3)_2$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3 potencjał wzrósł o 11 mV (można zaniedbać zmianę stężenia EDTA w wyniku wprowadzenia wzorca).

Polecenia:

b1.*(4,0 pkt.)* Wykaż, że do obliczenia całkowitego stężenia jonów miedzi(II) w wyjściowym roztworze trzeba wykorzystać metodę dodatku wzorca. Oblicz to stężenie (c_B) oraz wyznacz wartość stałej trwałości kompleksu Cu^{2+} z EDTA, β.

b.2.*(2,5 pkt.)* Sprawdź, jak efekt „matrycy" wpływa na zależność potencjału od rozcieńczenia próbki. W tym celu oblicz, jak zmieni się potencjał elektrody, jeżeli dwa wyjściowe roztwory $Cu(NO_3)_2$ o pewnym określonym stężeniu, zostaną rozcieńczone 10-krotnie. Jeden z wyjściowych roztworów nie zawierał EDTA, natomiast drugi zawierał nadmiar tego ligandu.

R = 8,314 J/(mol·K), stała Faradaya, F = 96484 C.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a1. Przed dodaniem wzorca $E_1 = E^0 + S \log c_A$ ($S = 2{,}3RT/2F = 29{,}5$ mV). Po wprowadzeniu wzorca, nowy potencjał $E_2 = E^0 + S \log \{(Vc_A + vc_{wz})/(V + v)\}$. Odejmując równania stronami i przyjmując $\Delta E = E_2 - E_1$, otrzymamy: $\Delta E = S \log [\{(Vc_A + vc_{wz})\}/\{c_A(V + v)\}]$. Po przekształceniu:

$$\frac{c_A V + c_{wz} v}{c_A V + c_A v} = 10^{\frac{\Delta E}{S}} \qquad (1R)$$

można uzyskać formę końcową:

$$c_A = \frac{c_{wz} v}{(V+v)\cdot 10^{\Delta E / S} - V} \qquad (2R)$$

a2. Po podstawieniu do równania (2R) wartości: $c_{wz} = 0{,}1$ mol/dm^3, $V = 50$ cm^3, $v = 2$ cm^3, $\Delta E = 13$ mV i $S = 29{,}5$ mV, otrzymujemy $c_A = 2{,}14 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.

a3. Po podstawieniu do równania Nernsta: $E = E^0 + 2{,}3RT/(2F)\log[Cu^{2+}]$ (T: temperatura w K), otrzymujemy: $36 = 115 + 2{,}3 \cdot 1000 \cdot 8{,}314 \cdot 298/(2 \cdot 96484) \cdot \log c'_A = 115 + 29{,}5 \cdot \log c'_A$; stąd $c'_A = 2{,}10 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 (współczynnik 1000 przed logarytmem wprowadzono, aby potencjał wyrazić w mV). Stężenia c'_A i c_A są zbliżone.

b1. Całkowitego stężenia jonów miedzi(II) nie można wyznaczyć w tym przypadku z pomiaru bezpośredniego, dla podanej wartości E^0, ponieważ zmierzony potencjał dostarcza informacji o stężeniu wolnych (nieskompleksowanych) jonów Cu^{2+}. Stężenie wolnych jonów Cu^{2+} i EDTA jest powiązane ze stężeniem kompleksów, Cu(EDTA), wyrażeniem na stałą trwałości, β:

$$\beta = \frac{[\mathrm{Cu(EDTA)}]}{[\mathrm{Cu}^{2+}][\mathrm{EDTA}]} \qquad (3R)$$

Z tego równania można uzyskać wyrażenie opisujące stężenie wolnych jonów, $[Cu^{2+}]$:

$$[\mathrm{Cu}^{2+}] = \frac{[\mathrm{Cu(EDTA)}])}{\beta[\mathrm{EDTA}]} \qquad (4R)$$

Po podstawieniu do równania Nernsta otrzymujemy:

$$E = E^0 + 29{,}5\log[\mathrm{Cu}^{2+}] = E^0 + 29{,}5\log\frac{[\mathrm{Cu(EDTA)}])}{\beta[\mathrm{EDTA}]} \qquad (5R)$$

a dla stałego stężenia EDTA

$$E = const + 29{,}5\log[\mathrm{Cu(EDTA)}] \qquad (6R)$$

gdzie $const = E^0 - 29{,}5 \log (\beta [\mathrm{EDTA}])$.

Ponieważ zakładamy, że praktycznie wszystkie jony miedzi(II) są skompleksowane, mierzony potencjał jest liniową funkcją logarytmu całkowitego stężenia jonów miedzi(II). Do wyznaczenia tego stężenia można zastosować metodę dodatku wzorca (nie trzeba wtedy znać wartości *const*). Po podstawieniu do równania (2R) (gdzie c_B zastąpiło c_A) wartości: c_{wz} = 0,1 mol/dm^3, V = 50 cm^3, v = 0,1 cm^3, ΔE = 11 mV i S = 29,5 mV, otrzymujemy $c_B = 1{,}47 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 = [Cu(EDTA)].
Po podstawieniu do równania (5R) wartości: E = -514 mV, E^0 = 115 mV, S = 29,5 mV, [EDTA] = 0,05 mol/dm^3 i [Cu(EDTA)] = $1{,}47 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3, otrzymamy $\beta = 6{,}2 \cdot 10^{18}$.

b2. Po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu roztworu $Cu(NO_3)_2$ o stężeniu c, zmiana potencjału $\Delta E = 29{,}5 \log (c/10) - 29{,}5 \log c = -29{,}5 \log 10 = -S = -29{,}5$ mV.
W obecności nadmiaru EDTA, potencjał zależy od stężenia wolnych jonów Cu^{2+}. Stężenie to jest opisane równaniem (4R).
Po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu roztworu, stężenia Cu(EDTA) i EDTA obniżą się 10-krotnie. W rezultacie:

$$[Cu^{2+}] = \frac{[Cu(EDTA)]/10}{\beta[EDTA]/10} \qquad (7R)$$

czyli stężenie wolnych jonów Cu^{2+} nie zmieni się. Oznacza to, że mierzony potencjał również nie ulegnie zmianie w wyniku rozcieńczenia próbki. Efekt „matrycy" prowadzi więc do zmniejszenia bądź wyeliminowania zależności potencjału od rozcieńczenia próbki.

Punktacja:

a1. Za wyprowadzenie równania dla metody dodatku wzorca (w tym za podanie równania Nernsta 1 pkt.)	3,5 pkt.
a2. Za obliczenie stężenia c_A metodą dodatku wzorca:	1,0 pkt.
a3. Za obliczenie stężenia c'_A na podstawie równania Nernsta i porównanie z wartością wyznaczoną metodą dodatku wzorca	1,0 pkt.
b1. Za wykazanie, że do obliczenia całkowitego stężenia Cu(II) trzeba wykorzystać metodę dodatku wzorca:	1,5 pkt.
Za obliczenie całkowitego stężenia miedzi(II):	1,0 pkt.
Za obliczenie stałej trwałości Cu(EDTA):	1,5 pkt.
b2. Za obliczenie zmiany potencjału po 10-krotnym rozcieńczeniu roztworu $Cu(NO_3)_2$:	1,0 pkt.
Za obliczenie zmiany potencjału po 10-krotnym rozcieńczeniu roztworu $Cu(NO_3)_2$ z nadmiarem EDTA:	1,5 pkt.
RAZEM:	**12,0 pkt**.